

BERECHENBARKEIT UND KOMPLEXITÄT

Übungsblatt 12

Prof. Rossmanith
C. Grüne, T. Janßen, T. Koglin
Lehrstuhl für Informatik 1
RWTH Aachen

WS 24/25
21.01.2024
Abgabe: Di. 28.01., 16:30

-
- Die Übungsblätter müssen in Gruppen von 3-4 Studierenden **aus dem gleichen Tutorium** abgegeben werden. Abgaben von Gruppen anderer Größen werden mit 0 Punkten bewertet.
 - Die abgegebenen Lösungen müssen mit Namen und Matrikelnummern aller Teammitglieder beschriftet werden.
 - Um zur Klausur zugelassen zu werden, muss folgendes erreicht werden: 50% der Punkte in den Blätter 1-6 **und** 50% der Punkte in den Blätter 7-12..
 - Es wird nur eine einzelne PDF-Datei als Abgabe akzeptiert. Eingescannte Lösungen sind erlaubt, solange sie gut lesbar sind.
 - Die Lösungen zu diesem Blatt werden Di, 28.01, in der Globalübung präsentiert.
 - Thema der dieswöchigen Minitests: Polynomielle Reduktionen.
-

Tutoraufgabe 12.1

Geben Sie eine polynomielle Reduktion von VERTEX COVER auf INTEGER PROGRAM an. Dabei ist INTEGER PROGRAM wie folgt definiert.

INTEGER PROGRAM (IP)

Eingabe: Eine Matrix $A \in \mathbb{Z}^{m \times n}$, ein Vektor $b \in \mathbb{Z}^m$.

Frage: Gibt es einen Vektor $x \in \mathbb{Z}^n$, sodass $Ax \leq b$?

Tutoraufgabe 12.2

Zeigen Sie, dass BINPACKING stark NP-schwer ist.

Tutoraufgabe 12.3

- (a) Für ein Entscheidungsproblem A gebe es einen Algorithmus mit Laufzeitschranke $\mathcal{O}(n \cdot \log(n))$. Zudem gebe es eine polynomielle Reduktion $B \leq_p A$, die Laufzeit $\mathcal{O}(m^5)$ benötigt. Dabei bezeichne n und m jeweils die Eingabelängen der Probleme A bzw. B . Welche Laufzeit kann man daraus für einen Algorithmus für B folgern?
- (b) Sei A ein beliebiges Entscheidungsproblem in P. Geben Sie eine polynomielle Reduktion von A auf GRAPH-ZUSAMMENHANG an.